

Examen 2026 (Primera Fecha – Tema2)

Ejercicio 1

a) (p20) Defina, utilizando BNF, la gramática para evaluar una expresión numérica con prioridad de operadores.

b) (p10) Haga la representación de diagramas de Conway para la gramática definida en el punto a)

Ejercicio 2

Sea el siguiente código de Ada, indique para todos los identificadores: **a)** (p5) su tipo de ligadura con L-valor **b)** (p5) su R-valor al momento de declaración (inicialización) **c)** (p5) tiempo de vida **d)** (p5) alcance.

```

1 with text_io; use text_io;
2 Procedure Main is;
3   type arreglo_enteros is array (integer range<>);
4   type puntero is access integer;
5   x,y:integer;
6   vec:arreglo(1..10);
7   z:constant:=8;
8 Procedure Proc is;
9   vec2:arreglo(0..z);
10  y:integer
11  q:puntero;
12  begin
13    q:=new puntero
14    x:=4;
15    y:=7;
16    vec2(x):=vec2(1)+vec(4);
17    free q;
18  end;
19 begin
20   x:=5;
21   Proc;
22   y:=x+2;
23 end;
```

[illegible]

Ejercicio 3

Resuelva la ejecución del siguiente código escrito en pseudo-Pascal con: **a)** (p15) Cadena estática.

b) (p15) Cadena dinámica.

```
1 Program MiPrograma
2   var i:integer;
3   var x:integer;
4   var a: array[1..6] of integer;
5   Function Fun:integer;
6   begin
7     i:=i-1;
8     return x+1;
9   end;
10  Procedure Dos
11  var x:integer;
12  begin
13    x:=7;
14    a[i]:=Fun;
15  end;
16
17
18
19  Procedure Uno
20  var i,fun:integer;
21  begin
22    for i:=1 to 6 begin
23      a[i]:=i*2;
24    end;
25    fun:=2;
26    i:=6;
27    Dos();
28    write(i);
29  end;
30  begin
31    i:=3;
32    x:=5;
33    Uno;
34    write(i);
35    write(x);
36    for i:=1 to 6 begin
37      write(a[i]);
38    end;
39  end;
```

Ejercicio 4

(p20) Justifique cada inciso (tanto los verdaderos como los falsos).

a) Una gramática es un conjunto de reglas para definir la semántica de sentencias válidas en un lenguaje. **V F**

b) La declaración de una variable en una unidad de código asegura igual tiempo de vida y alcance. **V F**

c) Un lenguaje es legible si sus sentencias son fáciles de combinar. **V F**

d) La ligadura con su L-valor de una variable de tipo puntero siempre es automática. **V F**